

Trabalho Prático 1 – Segmentação de Embalagens de Produtos Avícolas

Objetivo

Desenvolver uma solução de capaz de localizar e segmentar automaticamente embalagens de produtos derivados de frango presentes em imagens capturadas em ambiente industrial.

Nesta primeira etapa do projeto, **não será realizada classificação/ reconhecimento de texto (OCR)**. O foco exclusivo é a **segmentação das embalagens** presentes nas imagens.

O conjunto de dados contém imagens de diferentes produtos, incluindo embalagens dos tipos bandeja e selado, distribuídas em diversas classes de produtos. Embora as pastas possuam o nome do produto, essa informação será utilizada apenas para organização dos resultados.

As classes presentes na base são:

- Asas Resfriado Selado
- Meio das Asas Congelado
- Coxinhas das Asas Congelado
- Coxinhas das Asas Congelado Selado
- Meio das Asas Congelado Selado
- Coxinhas das Asas Resfriado Selado
- Filé de Peito Congelado
- Filezinho Sassami Resfriado Selado
- Filezinho Sassami Congelado
- Filé de Peito Congelado Selado
- Coração
- Moela
- Peito Congelado
- Peito Resfriado
- Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele Congelado Selado
- Filé de Coxas e Sobrecoxas com Pele Congelado
- Coxas e Sobrecoxas Congelado
- Coxas e Sobrecoxas Resfriado Selado

As imagens apresentam desafios típicos de ambientes industriais, incluindo reflexos, deformações da embalagem, variações de iluminação, diferenças de posicionamento e orientação dos produtos.

O programa deverá percorrer todas as imagens existentes em todas as pastas do conjunto de dados, detectar a região correspondente à embalagem do produto com o nome, gerando uma ou mais imagens contendo apenas a parte da embalagem segmentada. Falsos positivos serão considerados como erro, ou seja, imagens produzidas sem o nome do produto, ou com nomes irrelevantes, como “só frango”. As imagens segmentadas podem possuir uma parte do nome do produto, como por exemplo “asas” em uma imagem e “resfriada” em outra. Também não é necessário estar visível as palavras, apenas que seja na posição esperada.

Exemplo:

Entrada

```
dataset/  
├── Peito_Congelado/  
│   ├── img001.jpg  
│   ├── img002.jpg  
│   └── ...  
└── Moela/  
    └── ...
```

Saída

```
resultado/  
├── Peito_Congelado/  
│   ├── img001_segmentada_1.png  
│   ├── img001_segmentada_2.png  
│   ├── img002_segmentada_1.png  
│   ├── img003_segmentada_1.png  
│   └── ...  
└── Moela/  
    └── ...
```

Não é permitido utilizar de conteúdos ainda não dados e nem bibliotecas que realizem segmentação automaticamente por IA.

É permitido qualquer técnica baseada exclusivamente no conteúdo estudado na Parte 1 da disciplina, incluindo:

- Espaços de cores.
- Limiarização.
- Segmentação
- Operações morfológicas.
- Filtragem espacial.
- Transformações geométricas.
- Histogramas.

Algoritmos adicionais poderão ser utilizados desde que pertençam aos tópicos abordados na Parte 1 da disciplina.

Critério de Avaliação

1. Desempenho na Base Fornecida (60%)

O algoritmo será executado sobre o conjunto de imagens disponibilizado

2. Avaliação Complementar (40%)

No dia da apresentação, o algoritmo será executado em um conjunto de imagens inéditas, não disponibilizadas previamente

Nenhuma modificação poderá ser realizada no código durante a avaliação.

O objetivo é medir a capacidade de generalização da solução.

Entregáveis

Deverá ser submetido o link do collab no moodle , ou um docker compose com a solução.

Compartilhar o link do collab com alessandro.rodrigues@ifg.edu.br